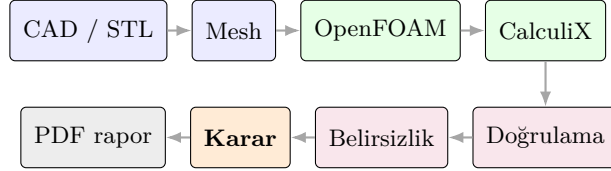


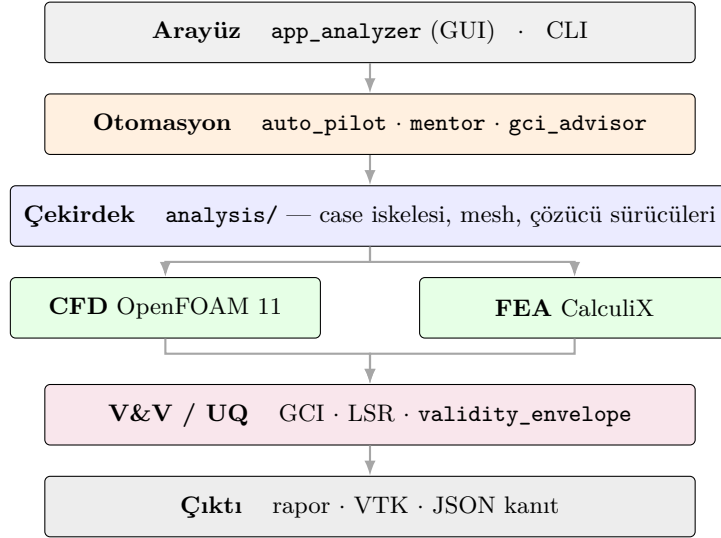
Açıklanabilir Mühendislik Simülasyon Platformu

Yerleşik Doğrulama, Geçerleme ve Belirsizlik Nicelemesiyle CFD/FEA

Explainable Engineering Simulation Platform with Built-in Verification, Validation and Uncertainty Quantification



Şekil 1. Uçtan uca akış. Ayırt edici olan son üç kutudur: sayı üretildikten sonra *belirsizliği ölçülür, geçerliliği sınanır ve yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.*



Şekil 2. Katmanlı mimari. *analysis/* kanonik çekirdektir; yeni kod case iskelesini tekrar yazmaz.

OpenFOAM 11 · CalculiX · OpenVSP/VSPAERO · XFOIL 6.99

29.767 satır Python · 119 test dosyası · 1142 geçen test

6 Ağustos 2026

Özet

Bu platform, katı modelden mühendislik hükmüne uzanan bütünleşik bir akışkanlar (OpenFOAM) ve yapısal (CalculiX) analiz hattıdır. Ayırt edici özelliği çözücü çeşitliliği değil, **her sayının yanında ölçülmüş bir belirsizlik bandı ve o bandın nereden geldiğini söyleyen bir gerekçe taşımasıdır**. Savunulamaz bir sonuç üretilmez; üretilmediğinde nedeni ve düzeltme adımı yazılır.

Doğrulama zarfı 14 koşulda ölçülmüştür. Yapısal çözüm altı bağımsız kapalı-forma karşı %0,0–4,8 hata verir; 2B profil sürüklemesi NASA Turbulence Modeling Resource’a karşı GCI %1,7 ile yakınsar; künt cisim sürüklemesi Hoerner’e karşı %6,0 sapar. Bu sayıların hiçbirisi rapora elle yazılmamıştır: her biri kanıt dosyasından okunur ve raporla senkron olduğu testle bağlanır.

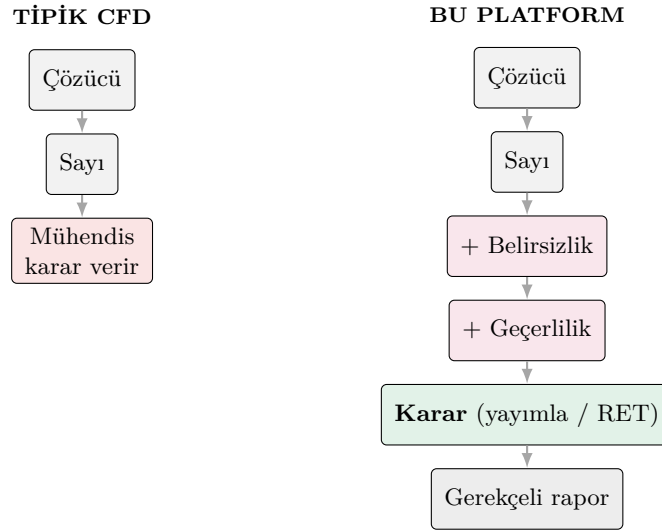
1 Neden Bu Platform

Problem

Bir CFD koşusu *her zaman* bir sayı verir. Mesh gövdeyi 8 yüzle temsil etse de, rezidüeller platoya oturmuş olsa da, ilk hücre sınır tabakayı yutsa da bir C_d çıkar. Bu sayının anlamlı olup olmadığına karar vermek ayrı bir iştir ve tipik iş akışında *tamamen mühendise* bırakılır. Mühendis deneyimliyse yakalar; değilse yakalamaz — ve eğitim ile yarışma ortamlarında çoğunlukla değildir.

Çözüm

Karar zincirini yazılıma taşımak:



Şekil 3. Fark, çözücüde değil çözücünden *sonrasında*dır.

Sonuç

Platform üç soruyu yanıtlar: (i) bu cisim akışta nasıl davranır, (ii) bu yapı bu yükü taşır mı, (iii) *bu sayıya ne kadar güvenilir*. Üçüncüsü kodun kendisinde yaşar.

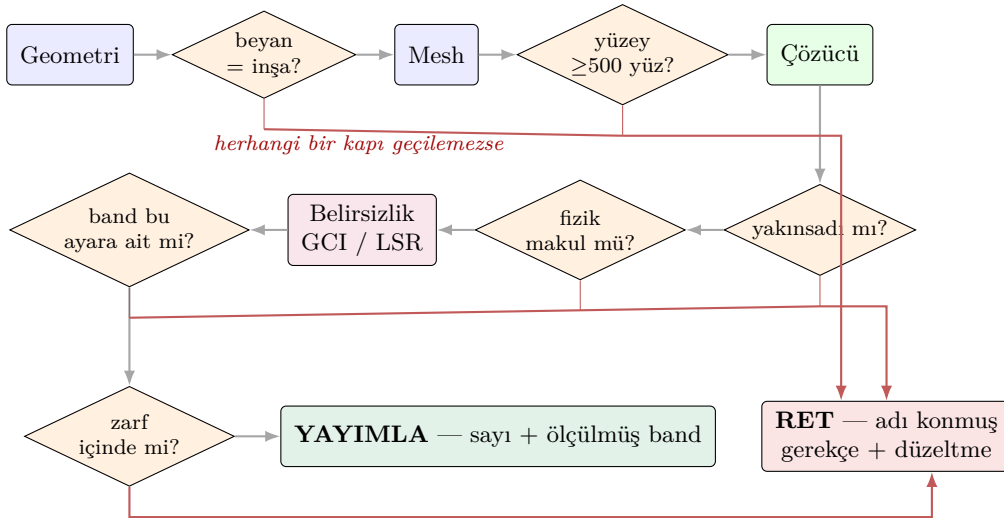
2 Yetenekler

Aşağıdaki tablo kapsamı özetler; ayırt edici olanlar kendi bölümlerinde ayrıntılanır.

Alan	Yetenek	Not / bölüm
Akışkanlar (CFD)		
Çözücü	OpenFOAM 11, <code>incompressibleFluid</code> , kararlı-durum SIMPLE	$k-\omega$ SST, $k-\varepsilon$, SST LM geçiş
Mesh	<code>blockMesh</code> + <code>snappyHexMesh</code> + prizma katmanı	arka plan <i>bütçeden</i> boyutlandırılır (§3)
Araç hattı	STL → tip önseti → far-field → çözüm → rapor	uçak / roket / multikopter / araba
Polar	tek mesh, çoklu $\alpha \rightarrow C_L/C_D/C_m$	
Panel / VLM	OpenVSP VSPAERO — saniyeler mertebesinde taşıma	ince kanatta RANS'ın yapamadığı (§8, Vaka 2)
2B kesit	XFOIL 6.99, panel + e^N ($N_{krit} = 9$)	panel-bağımsızlık ölçülür
Pervane	aktüatör disk (itki kaynak terimi)	
Yapısal (FEA)		
Çözücü	CalculiX, C3D10 (kuadratik tetrahedron)	
Yük mekanizmaları	kuvvet, basınç, gövde kuvveti ($n-g$), termal, burkulma	beşi de kapalı-forma karşı doğrulanmış (§6)
Basınç yükü	T6 yüzeyinde tutarlı-yük (kenar-orta $A/3$)	Lamé ile %1,3
Tekillik bekçisi	sayısal tekilliği gerçek K_t 'den ayırır	ayrılmadan tepe gerilme raporlanmaz
Malzeme	<code>materials.json</code> , kaynaklı ve sürümlü	10 malzeme
Kuplaj ve optimizasyon		
1-yönlü FSI	CFD yüzey basıncı → FEA düğüm kuvvetleri	korunum makine hassasiyetinde test edilir
2-yönlü FSI	Aitken ivmelendirmeli ilmek	aeroelastik ıraksama tespiti
Topoloji opt.	SIMP, CFD-yüklü, <i>gerilme farkındalıklı</i>	adjoint FD-doğrulanmış (§7)
Otomasyon, V&V ve çıktı		
Otopilot	geometriden rejim/mesh/referans seçimi (deterministik)	plan + gerekçe
Mentor	kNN öğrenme + BYF/ÖYG/PROJE öğretici katmanı	§6B
V&V / UQ	GCI, LSR, geçerlilik zarfı, karar motoru	§2-§5
İzlenebilirlik	her kanıt kendi üretim komutunu taşır	<code>kanit.py</code>
Çıktı	Markdown/PDF rapor, VTK/ParaView, JSON kanıt	

3 Karar Motoru

Platformun kalbi, ham çözücü çıktısını yayımlanabilir bir mühendislik sayısına çeviren karar zinciridir. Her düğüm bir *kapıdır*: geçilemezse sayı yayımlanmaz ve ret gerekçesi rapora yazılır.



Şekil 4. Karar motoru. Kırmızı oklar ret yollarıdır; her biri *adı konmuş* bir gerekçe üretir. Kapıların bir kısmı çözücünden önce çalışır ve boşa geçecek saatleri engeller.

3.1 Karar mantığı — gerçek kod

Karar bir *puan* değil, sıralı bir yeterlilik zinciridir. Puan kullanmamak bilinçli bir tercihtir: ağırlıklandırılmış bir skor, kötü bir mesh'i iyi bir yakınsamayla telafi ettirir. Kapı mantığında telafi yoktur.

```
karar(sonuc):
    engeller = []
    # 1) Geometri beyan = inşa mı
    for s in geometri_kiyasla(arac): engeller += [s]
    # 2) Yüzey çözünürlüğü (KOSUDAN ONCE tahmin, SONRA ölçüm)
    if yuzey_yuz < YUZEY_YUZ_ESIGI: engeller += ["yuzey cozulmemis"]
    # 3) Yakınsama: plato mu, butce mi
    if not drift_ok and rezidual_platosu(): engeller += ["limit cevrimi"]
    # 4) Fiziksel kabul
    if Cd <= 0 or CDi < 0 or |Cl| > 3: engeller += ["fizik disi"]
    # 5) Ayriklastirma bandi ve AIDIYETI
    U = band_from_levels(kademeler, boyut) # LSR > GCI > 3*dM > vekil
    if ayar not in band_ailisi: engeller += ["band bu ayara ait degil"]
    # 6) Gecerlilik zarfi
    sinif = validity_envelope(buyukluk, kosullar) # DOGRULANMIS/EGILIM/DISI

    if engeller: return RET(engeller, duzeltme_adimi(engeller))
    return YAYIMLA(deger, U, sinif)
```

Belirsizlik bileşenleri de *toplanmaz*, *ayrıştırılır*: ölçülmüş bileşenler alt sınır verir, ölçülmemiş olan adıyla yazılır. “Ölçülmedi” ile “sıfır” aynı şey değildir — bu ayrım bir kez kaybolduğunda bir fark $\pm 0,1$ ile “kesin” göründü ve test tarafından yakalandı.

3.2 Koşudan önceki kapılar

- **Beyan = inşa:** dataclass'ın söylediği geometri modele ulaştı mı. Ölçüldü: `fuselage.diameter` hesaplanıyor ama hiçbir yere yazılmıyordu; 0,08 m beyan edilen gövde 2,50×3,00 m inşa ediliyordu ve 1,5 m açıklıklı kanat onun içinde kalıyordu.
- **Arka plan bütçesi:** arka plan mesh'i hücre tavanının en fazla %25'ini yiyebilir; aşarsa hücre *kabalaştırılır*. Bu kapı yokken `snappyHexMesh` tavanı ilk adımda aşılıyor ve hiçbir yüzey iyileştirmesi yapamıyordu (uçak 74 yüzle temsil edildi).
- **Yüzey ön-kapısı:** gövdenin tahmini yüz sayısı mutlak tabanın (500) altına düşecek kademe *koşulmaz*. Bu taban tek başına kaba bir ölçüttür — aynı sayıyı 4 m'lik kanada da 4 cm'lik fine uygular — ve yanına geometriye göreli ölçüt konmuştur.
- **İnce özellik hükmü:** tipik yüzey hücresi $h = \sqrt{A/N}$ ile en küçük geometrik özellik karşılaştırılır; özellik boyunca < 4 hücre varsa o özellik geometrik olarak yoktur. Ölçüt *engelleyici değildir*: 1 mm'lik firar kenarına 4 hücre istemek 0,7 m'lik bir kanatta ~ 13 milyon yüzey yüzü demektir; bu hex-mesh'in bilinen sınırıdır, o koşunun kusuru değil. Sessiz de değildir — koşu arşivinin tamamı ölçüldü ve 12 koşunun 3'ünde en küçük özelliğin temsil edilmediği sayıyla kayda geçti (MiniHawk 0,17 hücre/özellik, A320 gövdesi 0,94).
- **y⁺ kademesi:** y⁺'ı 30–300 bandına sokan en ucuz kademe geometri başına seçilir (`--ref-bump` oto).

3.3 Koşudan sonraki kapılar

- **Yakınsama:** rezidüel eşiği *tek başına* yeterli sayılmaz. Rezidüellerin platoya oturması (limit cevrimi) ile bütçenin bitmesi ayrıştırılır; ilki için “daha çok iterasyon” önerilmez, çünkü çözmez.

- **Fiziksel kabul:** negatif sürüklenme, negatif indüklenen direnç, saçma $|C_L|$ kanıt dosyasına *yazılamaz*. Taşıma sınırı tek bir sayı değildir: tek-elemanlı 2B kesit 2,2; çok-elemanlı yüksek-taşıma 4,5; sonlu düz kanat 1,8; künt cisim 0,8. Önceki tek eşik (3,0) iki yönde de yanlış — slat+flap kesitini haksız reddediyor, $AR \approx 6$ bir kanadın fiziksel tavanının iki katı bir sayıyı sessizce geçiriyordu. Rejim beyan edilmezse en gevşek sınır uygulanır *ve kapının o koşuda zayıf olduğu çıktıya yazılır*.
- **Birim kapısı:** malzeme sabitleri, birim etiketine değil *büyüklüğüne* bakılarak denetlenir. Bu depoda `youngs_modulus` adı üç katmanda üç birim taşıyor (GPa / MPa / Pa) ve yanlış katmandan gelen sayıyı CalculiX reddetmez — sehim 10^3 ya da 10^9 kat kaydırıp “geçerli görünen” bir sonuç üretir. Kapı E , E/σ_y ve E/ρ bantlarını birlikte kullanır; hangi birimin tutarlı olacağını *söyler* ama düzeltmeyi *uygulamaz*.
- **Band aidiyeti:** yakınsama bandı bir *aile* için ölçülür; üretim ayarı o ailenin kademesi değilse band o sayıya ait değildir.
- **Geçerlilik zarfı:** her büyüklük DOĞRULANMIŞ / EĞİLİM / ZARF-DİŞİ olarak sınıflanır.

4 Açıklanabilirlik: Reddin Anatomisi

Platformun iddiası “sonuç açıklanabilir”dir. Bu iddianın sınandığı yer, kabul değil *rettir*: bir koşu reddedildiğinde kullanıcı ne öğreniyor?

Aşağıdakiler gerçek koşu çıktılarından *birebir* alınmıştır.

```
KOSULMADI - tahmini govde yuzu 210 (esik 500); bu kademede govde
temsil edilemez
```

Üç bilgi birden: *ne* oldu (koşulmadı), *ölçüm* (210 vs 500), *neden* (gövde temsili edilemez). Kritik olan, bunun koşudan *önce* söylenmesidir — o kademe için saatlerce CFD harcanmamıştır.

```
INCE OZELLIK: ince ozellik yalnız 1.06 hücre (hedef >=6) ve ref_bump=3
gerekir ama butceye SIGMAZ (1,937,567 yüzey yuzu). Bu donanimda
COZULEMEZ: firar kenari bir-iki hücreyken Kutta kosulu kurulamaz,
sirkulasyon ve TASIMA dogmaz. Surukleme kullanilabilir olabilir;
Cl/L-D guvenilir DEGILDIR (kanat capasinda olculdu: hücre 20.6 kat
artti, Cl yalnız %23)
```

Bu mesaj dört şeyi birden yapar: (i) ölçümü verir (1,06 hücre), (ii) çözümü hesaplar ve *maliyetini* söyler (1,9 M yüzey yüzü, sığmaz), (iii) fiziksel mekanizmayı açıklar (Kutta koşulu → sirkülasyon → taşıma), (iv) **hangi büyüklüğün hâlâ kullanılabilir olduğunu** ayırır — sürüklenme evet, taşıma hayır. Toptan “analiz başarısız” demek bu bilgiyi yok ederdi.

```
BAND BU AYARA AIT DEGIL: polar 80x33 panelle kosulmus ama band ailesi
[(40,17),(54,23),(73,31),(98,42)]. Yakinsama bandi bir AILE icin
olculur; aile disindaki bir ayara tasinmasi, olculmemis bir kesinlik
yayinlamaktir.
```

Bu, klasik bir sessiz hatanın açık hâlidir: bir çalışmadan çıkan bandın başka bir ayara taşınması. Rapor bunu yakaladığında sayı yayımlanmaz.

4.1 Mekanizma kendi raporunu da denetler

Açıklanabilirlik iddiası, ancak mekanizma *kendi çıktısına* da uygulandığında inandırıcıdır. Bu raporun hazırlanışı sırasında kapsam ölçümü mantıksal katmanlara ayrıldı ve “karar mantığı test edilmiş, raporu *yazan* kod edilmemiş” sonucu çıktı. Oraya bakınca rapor kurucusunda dört kusur bulundu:

Kusur	Ölçülen çelişki	Düzeltilme
Kademe üçlüsü yanlış seçiliyordu (en kaba + ikinci-en-ince)	Küp: rapor $p=0,97$, GCI %10,61; kanıt dosyası $p=2,386$, %3,15	En ince üç kademe
Band kanonik hiyerarşiden alınmıyordu	Küp: kanonik LSR $U=\%58,33$, rapor %3,15 — 18,5 kat, iyimser yönde	<code>band_from_levels</code> ; ayrışma varsa uyarı
TMR bölümünde koşulsuz “VALIDATED” ve “tasarım-grade”	GCI kötü olsa da aynı metin basılıyordu	Hüküm GCI’den türetilir
FEA suite işareti kanıt <i>metninden</i> (“GECTI” in sonuc)	%40 hatalı bir vaka metninde öyle yazıyorsa ✓ alırdı	Ölçülen hata $\leq$ eşik; çıkarılamazsa üçüncü durum

Dördü de aynı sınıftandır: *tek kaynağın atlanması*. Ve dördü de platformun en görünür yerindeydi — yayımlanan raporun kendisinde. Bunları bulduran şey kapsam *yüzdesi* değil, kapsamın *nerede* düşük olduğunu sormaktı.

Neden bu bir paradigma farkı

Geleneksel iş akışında ret mesajı çözücünden gelir (“divergence detected”) ve *mühendislik* anlamı taşımaz. Burada ret, mühendislik diliyle ve eylem adımlıyla birlikte üretilir. Fark, hata mesajının kalitesinde değil, *kimin karar verdiğindedir*.

5 Belirsizlik Nicelemesi

Problem

Ayrıklaştırma belirsizliği tek bir formülle verilemez: kademe sayısı, dizinin monotonluğu ve gözlenen mertebe p hangi yöntemin geçerli olduğunu belirler. Yanlış yöntem sessiz bir hatadır.

Çözüm

Tek kaynak (`band_from_levels`) ve açık bir hiyerarşi:

Koşul	Yöntem	Dayanak
$n \geq 4$ kademe	En küçük kareler (LSR)	Eça & Hoekstra 2014
$n = 3$, monoton, $r \geq 1,3$ salınlı	Richardson + GCI $U = 3\Delta_M$	Celik ve ark. 2008
$n = 2$	vekil bant (işaretli)	—

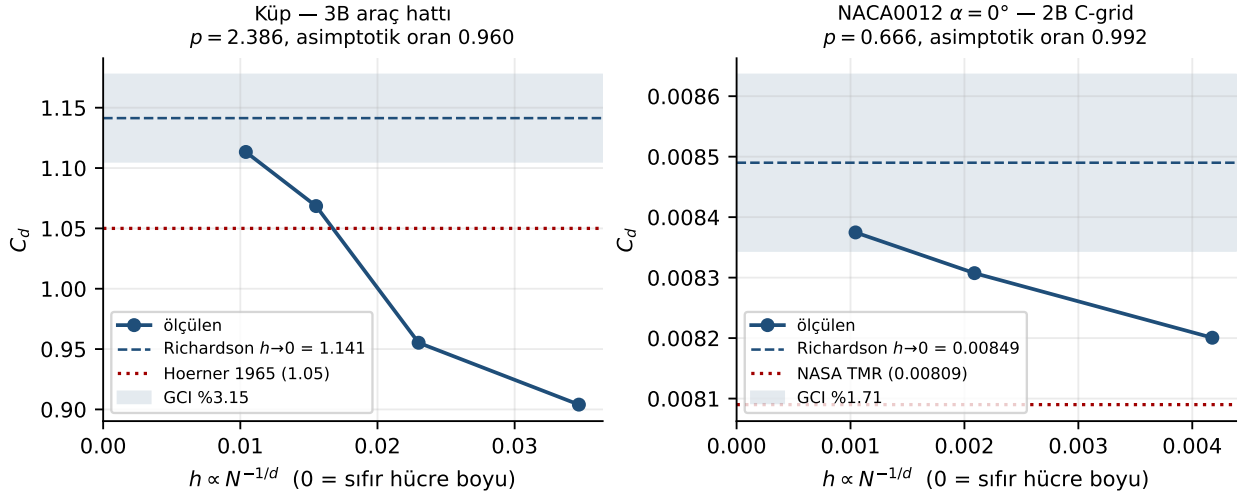
Temsili hücre boyu $h = N^{-1/d}$ ile hesaplanır ve d *çalışmanın boyutudur*: hacim mesh’inde 3, 2B gridde 2, panel sayısında 1. Aynı veride $d=3$ ile $U = \%19,92$, $d=2$ ile $U = \%9,80$ ölçülmüştür.

Sonuç

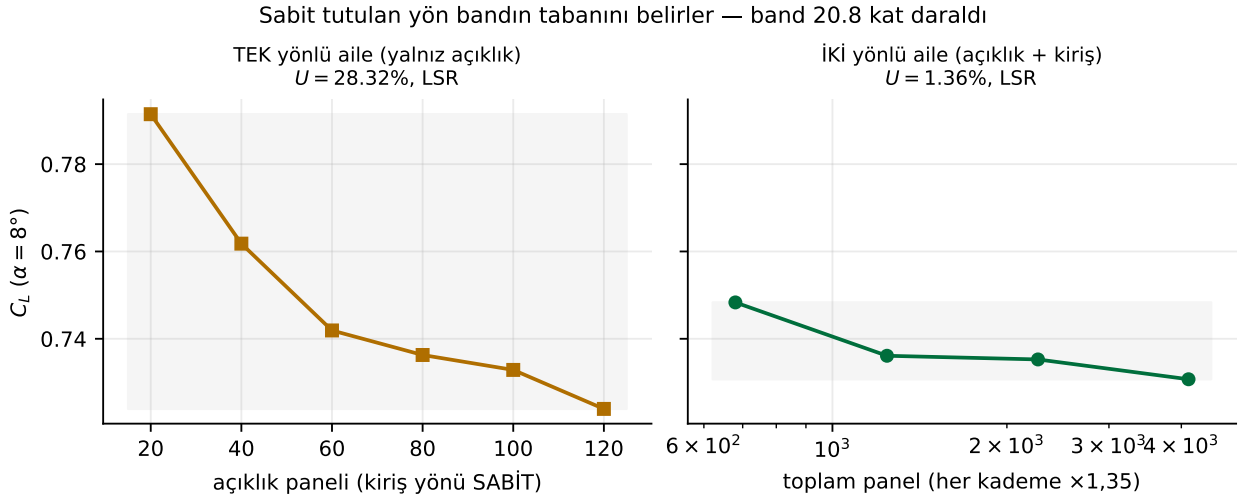
5.1 Ayrıklaştırma ailesi kuralı

Aile *tek parametrelili* olmalıdır. Bu kuralın maliyeti ölçülmüştür: VLM panel çalışmasında yalnız açıklık yönü inceltildiğinde dizi yakınsama gösteremedi, çünkü sabit tutulan giriş yönünün kendi gürültüsü (%1,9) açıklık adımlarından (%0,5–1,2) büyüktü.

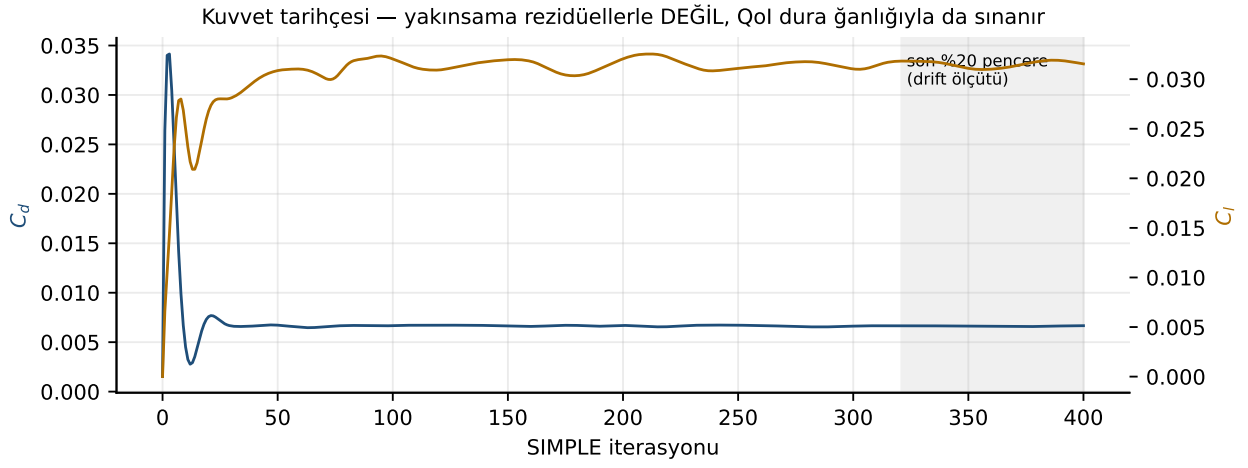
5.2 Yakınsama: rezidüel yetmez



Şekil 1: Mesh yakınsaması ve Richardson ekstrapolasyonu. Sol: küp, 4 kademe, $p = 2,386$, asimptotik oran 0,96; Richardson sınırı Hoerner referansına %6,0 uzaklıkta. Sağ: NASA TMR NACA0012, $p = 0,666$, GCI %1,71. Gölge bant GCI'dır. Veri: gci_kup_arac.json, tmr_gci_verdict.json.

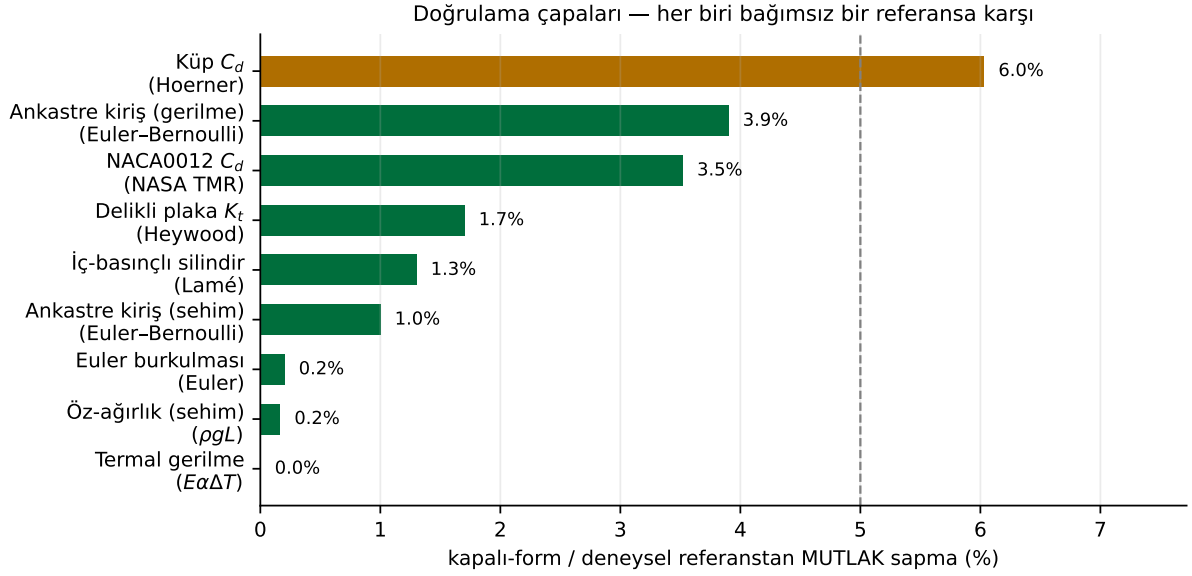


Şekil 2: Sabit tutulan yön bandının tabanını belirler. Sol: yalnız açıklık inceltilmiş aile, asimptotik-altı ($p < 0,5$), $U = \%28,32$. Sağ: iki yön birlikte $\times 1,35$ inceltilmiş aile, monoton ve süper-yakınsak ($p > 2,1$), $U = \%1,36$. Veri: vlm_iki_yonlu_yakinsama.json.



Şekil 3: Gerçek koşudan kuvvet tarihçesi (MiniHawk). Yakınsama hükmü yalnız rezidüellerden değil, ilgi-büyüküğünün son %20 penceredeki sürüklenmesinden de verilir. Veri: `postProcessing/forceCoeffs1`.

6 Doğrulanmış Zarf



Şekil 4: Doğrulama çapaları. Her çubuk bağımsız bir kapalı-form ya da deneysel referansa karşı ölçülmüş MUTLAK sapmadır; kesikli çizgi %5'tir. Sapmalar kanıt dosyalarından okunur, rapora elle yazılmaz.

Aşağıdaki tablo koddan üretilir (`python zarf.py`) ve README ile senkron olduğu testle bağlanır.

Koşul	Güvenilirlik	Ölçülen kanıt
2B profil mutlak C_d ($M < 0,3$)	Yüksek	NASA TMR NACA0012, $\alpha = 0^\circ$: GCI %1,7 ($p = 0,666$); TMR sapması %3,5
2B profil taşıma C_l ($\alpha = 8^\circ$)	Bantlı	En ince grid $C_l = 0,8556$ vs TMR 0,862 (%0,7); 3-grid serisi iraksıyor ($p = -2,463$)
Cilt sürtünmesi C_f — y^+ duyarlılığı	Yüksek	Schlichting 1/7-kuvvet: ilk hücre $\leq \delta_{99}$ iken hata $\leq \%8$; 3,0 δ_{99} olunca $-\%40$
3B künt cisim C_d	Bantlı	Küp (Hoerner 1,05): $C_d = 1,113$, sapma %6,03; GCI %3,1 ($p = 2,386$); 4-kademe LSR $U = \%58$
3B araç C_d — V&V/UQ bandı	Bantlı	Ölçülen validasyon bandı: bluff %6,0
3B ince-kanatlı İHA	Bantlı	MiniHawk: $C_d = 0,0192$, yüzey 24.477 yüz, $y_{ort}^+ = 129$ (bant içinde); mesh-bağımsızlık bandı YOK (limit çevrimi)
Ayrılmış akış — yeniden yapışma	Bantlı	Driver & Seegmiller 1985 ($Re_H = 37500$): $X_r/H = 5,54$ vs 6,26 ($-\%12$)
Yapısal — lineer statik	Yüksek	Euler-Bernoulli: sehim %1,0, gerilme %3,9
Yapısal — basınç yükü (hoop)	Yüksek	Lamé: %1,3 (T6 tutarlı-yük)
Yapısal — gerilme konsantrasyonu	Yüksek	Heywood K_t : %1,7 (C3D10, 6637 eleman)
Yapısal — termal gerilme	Yüksek	$\sigma = E\alpha\Delta T$: %0,0
Yapısal — burkulma	Yüksek	Euler kolonu ($K = 2$): %0,2
Yapısal — öz-ağırlık	Yüksek	$\rho g L$: sehim %0,2, gerilme %4,8
Araç tipi sınıflandırma	Yüksek	Tam kör NX ailesi (27 geometri): preset %96, kural tek başına %70
Stall / $C_{L,max}$	Bantlı	Beyan: $\pm 2-3^\circ$, $\pm \%15$ — kanıt dosyası YOK
$y^+ < 1$ duvar-çözünür geçiş	Kapsam dışı	C-grid / DES gerekir

7 ASME V&V 20 Karşılaştırması

Rakip ticari yazılımlarla özellik matrisi *bilerek konmadı*: bu platform doğrulanabilir iddia ilkesi üzerine kuruludur ve üçüncü taraf ürünlerin özellik kapsamını burada ölçemeyiz. Onun yerine, ölçülebilir bir ölçüt kullanılmıştır: ASME V&V 20-2009'un gerektirdiği adımlardan kaç *otomatik* yapılıyor.

V&V 20 adımı	Otomatik	Kapı	Modül
Kod doğrulama (kapalı-form karşılaştırma)	✓	✓	6 FEA çapası
Çözüm doğrulama — ayrıklaştırma (GCI)	✓	✓	<code>band_from_levels</code>
Çözüm doğrulama — iterasyon yakınsaması	✓	✓	plato/drift ayrımı
Girdi belirsizliği yayılımı	✓	✓	<code>girdi_belirsizligi</code> (4 girdi)
DeneySEL referansla geçerleme	kısmî	✓	<code>zarf</code> (14 koşul)
Geçerlilik alanı (validation domain) beyanı	✓	✓	<code>validity_envelope</code>
Model-form belirsizliği	kısmî	✓	rejime ayrıldı; 1/4 hücre ölçüldü
Sonucun izlenebilirliği (üretim komutu)	✓	✓	<code>kanit</code>

Sekiz adımın beşi tam, ikisi kısmî otomatiktir; girdi belirsizliği yayılımı henüz yoktur ve bu açıkça beyan edilir.

8 Örnek Vaka Çalışmaları

8.1 Vaka 1 — MiniHawk İHA: kapıların iş başında olduğu koşu

Problem. 1,5 m açıklıklı, NACA2412 kanatlı bir İHA'nın sürüklemesi ve taşıması.

Süreç. İlk kampanya bir C_d üretti (0,01388) ve GCI %379 ile uyardı. Kapı zinciri kök nedeni buldu: araç yüzeyi mesh'te 8/144/74 yüzle temsil ediliyordu; "GCI yüksek" ve " $y^+ = 5399$ " bunun sonucuydu. Arka plan bütçesi düzeltildikten ve y^+ kademesi otomatik seçildikten sonra:

	eski kayıt	bump 0	--ref-bump oto
Gövde yüzeyi (yüz)	74	509	24.477
y^+ ortalama	5399	803	129
Hücre	1,86 M	312 k	454 k
C_d	0,01388	0,04529	0,01923
C_l	0,01433	0,04568	0,09152

Sonuç. Aynı donanımda *altı kat az hücreyle* yüzey ilk kez çözüldü. Kalan engel dürüstçe açık: ince kademe kararlı-duruma oturmuyor (limit çevrimi), yani mesh-bağımsızlık bandı hâlâ yok ve C_l kamburluğu çözemiyor.

8.2 Vaka 2 — İnce kanatta taşıma: RANS'ın yapamadığı

Problem. İnce kanatta RANS mutlak taşımayı veremiyor.

Ölçüm. Fırar kenarı 1,3 hücre iken hücre sayısı 20,6 kat artırıldığında C_l yalnız %23 arttı (beklenen %329). Hedef çözünürlük için yalnız yüzeyde ~ 775.000 yüz gerekiyor.

Çözüm. Taşıma, Kutta koşulunu fırar kenarında *analitik* dayatan VLM/panel yolundan alınır; profil sürüklemesi 2B XFOIL kesitinden, indüklenen direnç ise taşıyıcı-çizgi kuramından gelir. Birleştirme yalnız parçalar uyumluysa yapılır: profil eşleşmesi, Reynolds, kamburluk tipi, α örtüşmesi ve band aidiyeti ayrı kapılardır.

8.3 Vaka 3 — Küp: literatüre karşı bantlı kabul

Problem. 3B araç hattının künt cisimde ne kadar doğru olduğu.

Sonuç. Dört kademeli aile monoton, $p = 2,386$, asimptotik oran 0,96; Richardson sınırı $C_d = 1,141$, ölçülen en ince 1,113, Hoerner referansı 1,05. Sapma %6,0 ve GCI %3,1 — yani sonuç *bantlı kabul* edilir, "doğrulandı" denmez.

9 Öğrenen Katman: mentor

Problem

Mesh ve çözücü ayarları geometriye bağlıdır ve doğru ayar deneyimle bulunur. Bir öğrenci ya da yarışma takımı bu deneyime sahip değildir; her yeni geometride aynı hataları tekrarlar.

Çözüm

mentor, geçmiş koşuları kNN ile indeksler ve yeni bir geometri için komşu koşuların ayarlarını önerir. Üç tasarım kararı bunu sıradan bir öneri motorundan ayırır:

1. **Etiket, çözücünün çıkış kodu değil geçerlilik kapısının hükmüdür.** Ölçüldü: 12 koşunun 12'si `status=ok` ile bitmişken kapı 6'sını reddediyordu. Etiket çıkış koduna bağlıken havuz “her koşu başarılı” diyordu — yani hiçbir şey öğrenmiyordu.
2. **Başarısız koşular silinmez, negatif ders olarak kalır.** y^+ 'ın hedefin 5 katını aşması “katman çökmesi” imzası olarak öğrenilir.
3. **Öneri UQ'ya girmez.** `gci_advisor` yeni bir geometri için beklenen belirsizliği öngörür, ama bu öngörü *rapor edilen banda dâhil edilmez*; yalnız planlamaya yardım eder. Öngörülen belirsizlik, ölçülen belirsizlik değildir.

Ayrıca **mentor** BYF/ÖYG/PROJE seviyelerine göre öğretici kutular üretir: aynı ret mesajı, öğrenciye kavramsal, ileri kullanıcıya sayısal biçimde sunulur.

10 Topoloji Optimizasyonu — Gerilme Farkındalıklı

Problem

Klasik SIMP topoloji optimizasyonu *kompliyansı* (rijitliği) minimize eder ve gerilmeye kördür. Sonuç, toplamda rijit ama girintili köşede yüksek gerilme yığılması taşıyan bir tasarımdır — yani yapı “en az esneyen” hâline gelirken kırılmaya en yakın noktası iyileşmez. Havacılıkta kritik olan yoğunlukla ikincisidir.

Çözüm

Amaç fonksiyonu von Mises gerilmesinin P-norm toplayıcısıyla değiştirilir ($P = 8$ 2B, $P = 12$ 3B), qp-relaksasyonu ($q = 0,5$) ile gerilme tekilliği giderilir ve duyarlılık **adjoint** yöntemle hesaplanır. Optimizasyon kriteri OC'dir; 3B'de gerilme-amacı tek başına salındığı için kompliyans tasarımından *sıcak başlatma* yapılır (Le ve ark. 2010).

Doğrulama — kritik adım

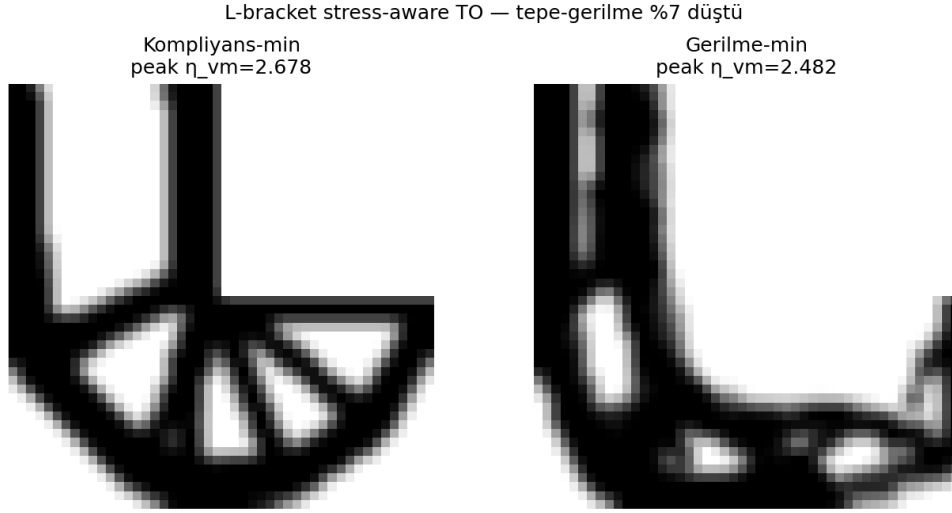
Gerilme tabanlı TO'da hata en sık *adjoint gradyanında* olur ve sessizdir: yanlış gradyan yine bir tasarım üretir, sadece yanlış olanı. Bu yüzden gradyan sonlu-farkla karşılaştırılır ve test altyapısına bağlanır:

Motor	Adjoint–FD uyumu	Test
2B (<code>stress_topopt2d</code>)	$\sim 10^{-7}$	<code>test_stress_topopt2d</code>
3B (<code>stress_topopt3d</code>)	$< 10^{-4}$	<code>test_stress_topopt3d</code>

Sonuç

Aynı hacim kısıtında ($V_f = 0,4$), gerilme-min tasarımı tepe von Mises'i düşürür:

Vaka	Kompliyan-min	Gerilme-min	Azalma	Boyut
2B L-bracket	$\eta_{vM} = 2,678$	2,482	-%7,3	48 ² ızgara
3B L-bracket	$\eta_{vM} = 0,788$	0,762	-%3,3	24×24×4, 9375 SD



Şekil 5: 2B L-bracket. Solda kompliyan-min: girintili köşe keskin kalır ve tepe gerilme oradadır. Sağda gerilme-min: köşe yuvarlanır, malzeme yük yoluna yeniden dağılır. Aynı hacim, %7,3 daha düşük tepe gerilme. Veri: `stress_topopt_lbracket.json`.

Dürüst kayıt. 3B azalma (%3,3) 2B’nin yarısından azdır ve nedeni yazılıdır: kaba köşe çözünürlüğü, ekstrüzyon yönünde seyreltme ve OC’nin gerilme-TO’da MMA’ya göre zayıflığı. Yön doğru ve adjoint doğrulanmış; ama “3B’de de %7 kazanç” denmemiştir çünkü ölçülen bu değildir.

Optimizasyon sonrası bağımsız yeniden-analiz

Yukarıdaki sayılar optimizasyonun *kendi* gridinde ve *kendi* gri (ara-yoğunluklu) alanı üzerinde hesaplanır. İmal edilecek parça ise ikilidir ve analiz ağı başkadır; aynı ağla doğrulamak dairesel bir iddiadır. CFD tarafında mesh-bağımsızlığı zorunluysa TO tarafında bu hiç sorulmamıştı. L-braket üzerinde üç hata ayrıştırıldı (hacim-koruyan eşik, kayıpsız eleman-bölünmesi):

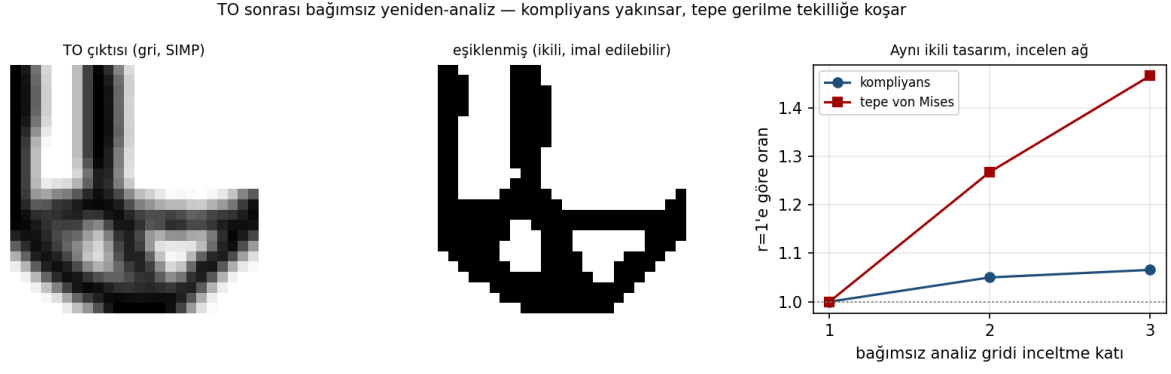
Hata kaynağı	Ölçülen	Yorum
Eşikleme (gri → ikili)	$\sigma_{\max}$ % - 50 c % - 30	aynı grid, aynı hacim SIMP ara yoğunlukları atılınca
Ayrıklaştırma ($1 \times \rightarrow 3 \times$)	c : son-iki %1,5 $\sigma_{\max}$: %47	kompliyan yakınsıyor tepe gerilme yakınsamıyor
Optimumun ağ-bağımlılığı	c farkı %22	16 ve 24 gridinin tasarımları, ortak 48 gridinde

Ölçek dönüşümü ($c_{fiz} = (N/L) c_{birim}$, $\sigma_{fiz} = (N/L)^2 \sigma_{birim}$) varsayılmadı; tam dolu bir ankastre kirişte üç çözünürlükte ölçüldü (son-iki sapma %0,48).

Sonucu var. Tepe von Mises reentrant köşede tekilliğe koştuğu için mutlak bir kabul ölçütü olamaz. Stres kapısı artık ham $SF \geq 1,5$ ’e “güvenli” demiyor: eşik ölçülen büyümeyle şişiriliyor ($1,5 \times 1,47 = 2,21$) ve arada kalan emniyet faktörleri **ag_marjında** hâliyle işaretlenip ince ağda nereye düşecekleri yazılıyor.

Araç hattına bağlanması

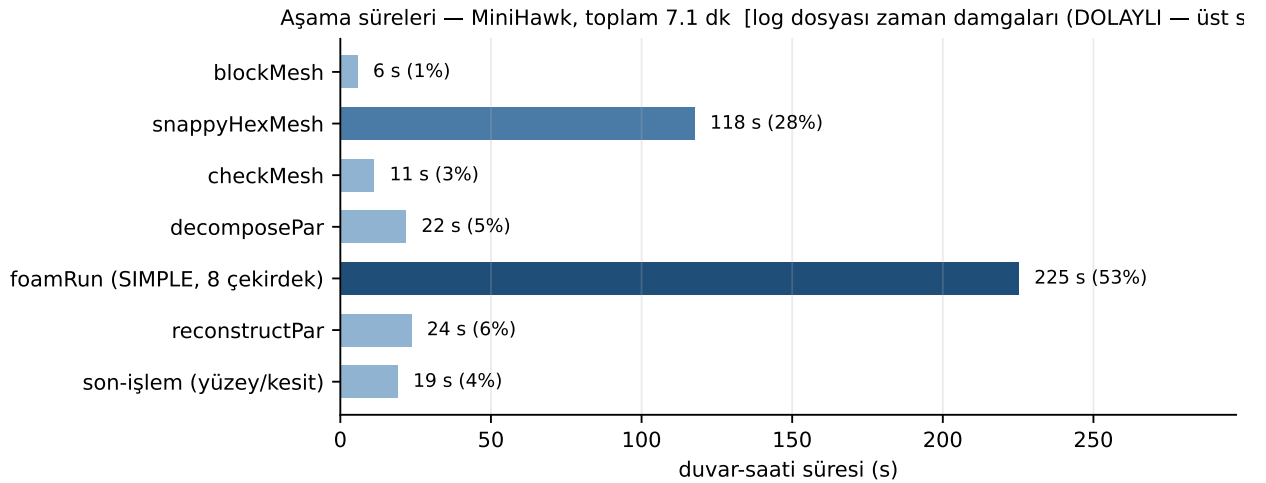
`vehicle_topopt` aynı SIMP motorunu CFD yüzey basınçlarıyla besler: CFD → basınç → FEA yükü → topoloji. Böylece optimizasyon varsayılan bir yük yerine *hesaplanmış* aerodinamik yük altında çalışır. Gerilme kısıtı da bu yolda geçerlidir.



Şekil 6: TO çıktısı (gri), eşiklenmiş imal edilebilir tasarım (ikili) ve aynı ikili tasarımın incelen bağımsız ağıdaki tepkisi. Kompiyans yakınsar; tepe gerilme tekilliğe koşar. *Veri: toptopt_bagimsiz_dogrulama.json.*

11 Performans

Çözücü artık her aşamanın başlangıcını, bitişini, durumunu ve dönüş kodunu *kendisi* kaydeder (`CFDResult.asama_sureleri`). Bu, önceki dolaylı yöntemin — ardışık log dosyalarının değişim zamanları — yerini alır: o yöntem aşamanın kendi süresini değil, iki dosyaya dokunma anı arasındaki farkı ölçüyordu ve arada geçen kopyalama, bekleme ya da kuyruk süresi aşamaya yazılıyordu. Figür telemetri varsa onu kullanır, yoksa eski yöntemle düşer *ve hangi yöntemle üretildiğini başlığına yazar*. Aşağıdaki ölçüm tek bir gerçek koşudan alınmıştır; bir kıyaslama (benchmark) değil, *maliyet dağılımı* göstergesidir.



Şekil 7: Aşama süreleri (MiniHawk, 454k hücre, 8 çekirdek). Çözücü ve mesh adaptasyonu toplamın büyük kısmını alır; V&V ve rapor katmanı ölçülebilir bir ek maliyet getirmez. *Yöntem* figürün başlığında yazılıdır; arşivdeki bu koşu telemetri eklenmeden önce yapıldığı için dolaylı yöntemle çizilmiştir.

Ölçek notu. Bu koşu `--ref-bump` oto ile y^+ 'ı banda sokan kademede yapılmıştır (24.477 yüzey yüzü). Daha kaba bir kademe (bump 0) aynı geometride 312k hücre ve belirgin daha kısa süre verir, ama y^+ banda girmez — yani süre, doğrulukla doğrudan takas edilir ve platform bu takası *sayıyla* sunar.

12 Bilinen Sınırlar ve Yol Haritası

12.1 Ölçülmüş sınırlar

İnce firar kenarı. Bu donanımda 1–2 hücre; Kutta koşulu kurulamaz, taşıma doğmaz (Vaka 2). Artık koşu başına sayıyla kayıtlı: arşivdeki 12 koşunun 3’ünde en küçük geometrik özellik yüzey hücresinden küçük (MiniHawk 0,17 hücre/özellik). Bu koşuların C_d ’si o özelliği *içermez* ve yayımlanan band onu kapsamaz.

TO tepe gerilmesi. Reentrant köşede tekilliğe koşar: aynı ikili tasarım $3\times$ ince bağımsız ağda %47 daha yüksek tepe von Mises verir ve son iki seviye arasında %15,7 sapma bırakır. Kompliyans %1,5 içinde yakınsar. Tepe σ mutlak bir kabul ölçütü olarak kullanılamaz.

Kararlı-RANS uygunluğu. Bazı vakalarda rezidüeller platoya oturur ve kuvvetler limit çevrimine girer — URANS gerekir.

Süpersonik mutlak C_d . 3B-açık çözüm bu donanımda ulaşamaz.

Panel yönteminin indüklenen direnci. VSPAERO’nun iki C_{Di} çıktısı da kuramdan sapar (yakın-alan $-\%21$, Trefftz $+\%62$); bu yüzden indüklenen direnç kuramdan üretilir.

Model-form belirsizliği. Rejim $\times$ duvar işlemi tablosuna ayrıldı ama dört hücrenin yalnız biri ölçüldü (2B bağlı akış, %3,52, $n=1$ çapa). Kalan üç hücre literatür-öncülüyle çalışır (%5–20); iki çapa duvar işlemi kayıtlı olmadığı için hiçbir hücreye *atanamadı* — tahmin edilmedi, listelendi.

Teknik borç — iki hızlı katman. `simulation_runner.py` ve bazı bağımsız V&V betikleri `analysis/` çekirdeğini kullanmaz, case iskelesini tekrarlar.

12.2 Yol haritası

Sürüm	Öncelik	İçerik
v1.1	yüksek	Eski çözücü sarmalayıcısının kaldırılması; tüm yolların <code>analysis/</code> çekirdeğine taşınması
v1.2	yüksek	URANS yolu — limit çevrimine giren vakalar için zaman-çözünür çözüm ve kuvvet ortalaması
v1.3	orta	İş kuyruğu, iptal ve devam-ettirme; kaynak kotaları
v1.4	orta	Model-form öncülünün kalan hücrelerinin ölçümle değiştirilmesi (rejime ayrılan tablonun boş kalan gözleri)
v1.5	orta	Docker/Conda kilidi ile yeniden-üretilebilir ortam; hücre $\times$ çekirdek $\times$ RAM başarımları
v2.0	ileri	Sıkıştırılabilir çözücü hattının V&V’ye tam bağlanması; GPU hızlandırma

13 Kullanım Alanları

Eğitim (BİLSEM ve dengi). `mentor` katmanı BYF/ÖYG/PROJE seviyelerine göre öğretici kutular üretir; geçerlilik banner’ı “bu sayı tasarımda kullanılır mı” sorusunu açıkça yanıtlar. Öğrencinin yanlış bir sayıyla roket ya da kanat tasarlamasını engellemek açık bir tasarım hedefidir.

Yarışma takımları. Ön-tasarım döngüsü: STL $\rightarrow$ birkaç saatte C_d/C_L bandı $\rightarrow$ yapısal kontrol $\rightarrow$ rapor. İnce kanatta mutlak taşıma için VLM yolu kullanılmalıdır.

Akademik çalışma. Doğrulama çapaları ve V&V raporlama düzeni MDPI/IEEE beklentileriyle uyumludur; GCI/LSR bantları, kademe aileleri ve gözlenen merteye p doğrudan raporlanabilir biçimde saklanır.

Endüstriyel ön-tasarım. Kavramsal aşamada eğilim analizi ve tasarım-alanı taraması için uygundur. Sertifikasyon ya da nihai tasarım doğrulaması için *uygun değildir*.

Uygun olmadığı yerler. Duvar-çözünür geçiş ($y^+ < 1$), yüksek Mach ayrılmalı akış, çok-fazlı akış, yanma, zaman-çözünür aeroakustik.

14 Kalite Güvencesi

Ölçüt	Değer	Kaynak
Kod satırı (kök + <code>analysis/</code>)	29.767	dosya sayımı
Kök modül	77	
Deney / çapa betiği	57	<code>experiments/</code>
Test dosyası	119	<code>tests/</code>
Geçen test	1142	<code>pytest -q</code>
Geçen test (coverage açık)	1142	<code>--cov</code>
Satır kapsamı	%43	17.924 ifade, 10.137 kapsanmamış
Süit süresi	~5 dk	8 çekirdek

Toplam yüzde tek başına yanıltıcıdır — karar mantığı ile dış-süreç sarmalayıcıları aynı kaba girer. Katman ayrımı (`experiments/kapsam_katmanlari.py`) nerede düşük olduğunu söyler:

Katman	Kapsam	İfade
Otomasyon & öğrenme	%78	627
Analiz çekirdeği (<code>analysis/</code>)	%76	1.350
Karar & V&V motoru	%67	1.974
Araç hattı	%52	2.452
Dış-süreç köprüleri	%40	1.188
Arayüz (GUI)	%25	1.530
TOPLAM	%43	17.924

Fonksiyon düzeyinde bakıldığında tablo bir kez daha ayırır: belirsizlik matematiği fiilen tamdır (`band_from_levels %100`, `least_squares_gci %100`, `compute_gci %92`, `gci_verdict %94`); kapsanmayan, *raporu yazan* koddu (`VVReport.build %38`). Doğru matematikle yanlış rapor mümkündür — ve öyleydi (bkz. §2.4, dört kusur).

Düşük kapsamın büyük kısmı dış çözücülerle çalışan yollardır: OpenFOAM/WSL sürücüsü, CalculiX koşumu, OpenVSP/XFOIL köprüleri, PyQt arayüzü. Bunlar birim testiyle değil *çapa koşullarıyla* sınırlanır ve o koşulların sonuçları kanıt dosyalarına yazılıp testlerle bağlanır. Sayı olduğu gibi verilmiştir: “%85 kapsam” demek için testi kolay olanı sayıp zoru dışarıda bırakmak, bu raporun savunduğu ilkenin tersi olurdu.

Testlerin ayırt edici yanı, sabit sonuç yerine *niyet* bağlamalarıdır. Bir test “ C_d şu değere eşit olsun” demez; “rapor metni kendi ölçtüğü seriyle çelişmesin”, “ölçülmemiş bir band sıfır sayılmasın”, “engel varsa mutlak sürüklemeye yayımlanmasın” der. Böylece ölçüm değiştiğinde test kırılmaz, ama *tutarlılık* bozulduğunda kırılır.

Ayrıca depo kendi kod hijyenini de sınar: *sessiz yutma* sayacı, gerekçesiz `except` bloklarının sayısının artmasını engeller. Bu raporun figürlerini üreten betik ilk yazımında o sayacı tetikledi ve düzeltildi — yani mekanizma raporun kendi üretim zincirinde de çalışmaktadır.

Kurulum ve tipik komutlar

```
OpenFOAM 11 WSL2 (Ubuntu) CalculiX (ccx) yerel ya da WSL
Python 3.13 numpy scipy trimesh vtk PyQt
opsiyonel OpenVSP (conda), XFOIL 6.99, gmsh
```

```
python app_analyzer.py # ana arayuz
python vehicle_pipeline.py model.stl --tip ucak --hiz 15 \
    --kalite standart --ref-bump oto --duyarlilik --seviyeler 4
python vehicle_polar.py model.stl --alfalar 0 4 8 12
python vehicle_fea.py --case vehicle_runs/model --malzeme AL6061
python zarf.py --yaz # dogrulama zarfini uret
```

```
python kanit.py --eksik # kanit butunlugu denetimi
python experiments/rapor_figurleri.py # bu raporun figurleri
```

15 Sonuç

Platformun değeri, ürettiği sayılardan çok *üretmeyi reddettiği* sayılardadır. Bir CFD koşusu her zaman bir sayı verir; o sayının anlamlı olup olmadığını söylemek ayrı bir iştir ve burada otomatikleştirilmiştir. Ölçülmüş belirsizlik bandı, adı konmuş kapsam sınırı ve yeniden üretilebilir kanıt dosyası — üçü bir arada olduğunda sonuç eğitimde güvenle, yarışmada hızla, akademide savunulabilir biçimde kullanılabilir.

Bu rapordaki tüm sayılar ve figürler depodaki kanıt dosyalarından üretilmiştir. Figürler için: `python experiments/rapor_figurleri.py`. Zarf tablosu için: `python zarf.py`.